



Proposta de Projeto – Parte 1

Informações (Máx. 3 alunos)

Nome do Integrante	RA
Edmilson Li Quansang	10425514
João Paulo Berto Massabki	10425593
Pietro Caffettani	10425628

As informações detalhadas da sua proposta correspondem a 10% da nota da atividade do Projeto da N1.

Essas informações serão utilizadas pelo professor para verificar a viabilidade da sua proposta dentro do período de vigência da disciplina.

A sua entrega deve ser realizada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem no prazo máximo configurado.

Informações sobre o Projeto

Título provisório:

Área(s)/Tema(s) relacionados(as): Viagens

(Ex.: saúde, transportes, entretenimento, *smart cities*, negócios, educação, redes sociais etc.)

Pretende utilizar em outras disciplinas:

☒ Sim ☐ Não

Caso seja utilizado em outras disciplinas, informe quais:

- Nome Disciplina 1: Interação Humano Computador (não é certo)

Esta proposta está relacionada ao TCC:

☐ Sim ☒ Não

Selecionar a tecnologia que o grupo pretende utilizar:

☐ C ☐ C++ ☐ Python ☒ Java



Descrição da sua proposta:

Escreva os detalhes a respeito do seu projeto em 10 linhas, como objetivo, motivação e justificativa, tipo do grafo, o que seriam vértices (nós) e arestas (arcos) e qual o problema central a ser resolvido (caso haja algum), além de outro aspecto que o grupo julgar pertinente.

Obrigatório: Ao final, apresente uma imagem com o esboço visual do grafo com poucos vértices(nós)/arestas(arcos) desenhado na ferramenta GraphOnline (<https://graphonline.top/>, tutorial em vídeo: <https://graphonline.top/help>) ou Gephi (<https://gephi.org/>).

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de otimização de roteiros de viagem utilizando teoria dos grafos para gerar percursos personalizados e eficientes. A motivação surge da dificuldade de planejar viagens considerando múltiplos fatores de forma organizada e estratégica. A justificativa está na necessidade de apoiar o usuário na tomada de decisão, equilibrando tempo disponível, custos e qualidade da experiência. O modelo utiliza um grafo ponderado tanto nas arestas quanto nos nós. Os vértices (nós) representam pontos de interesse, como atrações turísticas, restaurantes ou cidades. Cada nó possui como atributos o tempo médio de permanência, o custo médio e a avaliação geral do local. As arestas (arcos) representam a distância entre dois pontos de interesse. Além da distância, cada aresta armazena a informação do tempo médio de deslocamento entre os pontos conectados. O problema central é determinar o melhor roteiro possível considerando restrições de tempo, orçamento e preferência do usuário. O sistema busca combinar esses fatores para gerar uma rota otimizada e coerente com o perfil do viajante.

Nodes		Edges	No selected node						Search a node ...	
☐	↓↑	Preview	Degree	⌘ tipo	⌘ Custo Médi...	⌘ Tempo Mé...	⌘ Nota Geral ...	T Cidade		
☐		● (Empty label)	3	Ponto Turístico	60	0,5	9	São Paulo		
☐		● (Empty label)	3	Ponto Turístico	75	1	9,5	São Paulo		
☐		● (Empty label)	3	Hotel	40	0	8	São Paulo		
☐		● (Empty label)	3	Restaurante	40	1,5	8,5	São Paulo		
☐		● (Empty label)	2	Ponto Turístico	50	1,5	10	Rio de Janeiro		
☐		● (Empty label)	2	Hotel	70	0	7,5	Rio de Janeiro		
☐		● (Empty label)	2	Restaurante	100	2	8	Rio de Janeiro		

OBS: o atributo de custo é padronizado em Dólares, e o atributo de tempo médio em horas, nesse último como não interessa o tempo que ele vai passar no hotel é sempre colocado como 0 quando a categoria for essa.

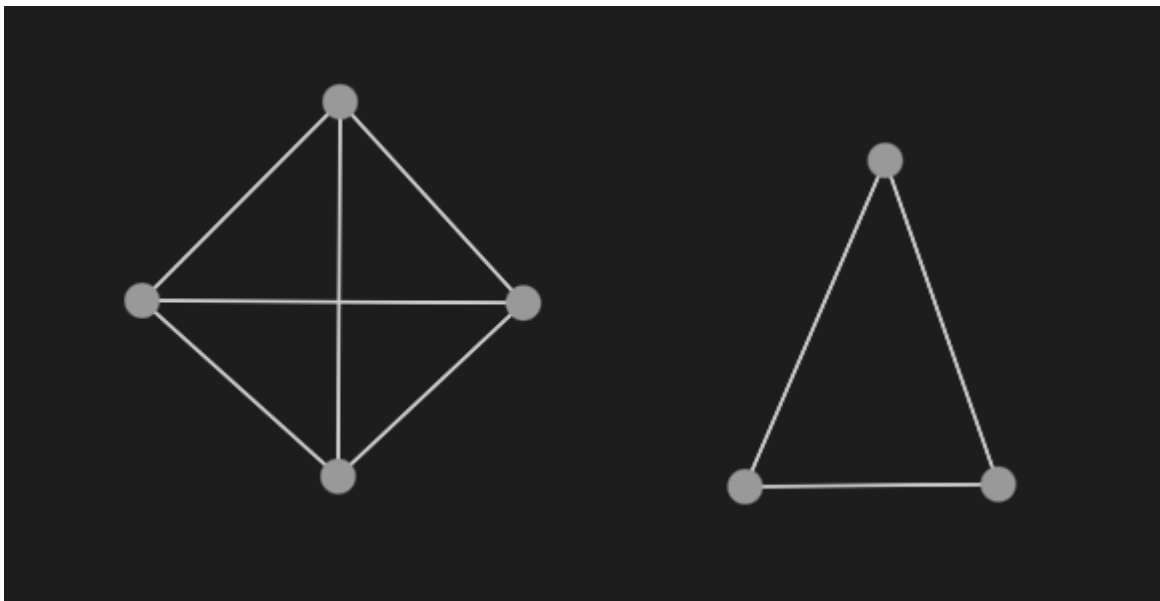


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



☐	(Empty label)	1	1	2	☐	1	1
☐	(Empty label)	2	1	3	☐	1	1
☐	(Empty label)	3	1	4	☐	1	1
☐	(Empty label)	4	2	3	☐	1	1
☐	(Empty label)	5	2	4	☐	1	1
☐	(Empty label)	6	3	4	☐	1	1
☐	(Empty label)	7	5	6	☐	1	1
☐	(Empty label)	8	5	7	☐	1	1
☐	(Empty label)	9	6	7	☐	1	1

OBS: A fim de tornar mais rápida a criação foi usado a mesma distância para tudo e o mesmo tempo médio



OBS: Como podemos ver no grafo, e com base na tabela de criação dos nós, nós pertencentes a cidades diferentes não tem nenhuma conexão (Para o projeto da disciplina será usado apenas uma cidade, mas é bom demonstrar a ideia)